

Práctica

Prueba de materiales

Introducción

La preservación a largo plazo de los ejemplares en una colección biológica no depende únicamente de las condiciones ambientales o de los métodos de preparación. Los materiales utilizados para su almacenamiento, manipulación y etiquetado —como papeles, cartones, plásticos, pegamentos, frascos o espumas, entre otros— influyen significativamente en la estabilidad y conservación de los especímenes.

Algunos materiales pueden liberar compuestos químicos, presentar niveles elevados de acidez o contener aditivos que, con el tiempo, actúan con el ejemplar y los materiales donde está almacenado (bolsas, cajas, muebles, etc) aceleran la degradación de éste y su información asociada (etiqueta). Por esta razón, en el manejo de colecciones biológicas es fundamental evaluar la idoneidad de los materiales antes de incorporarlos de manera permanente en los procesos de preservación.

En esta práctica, los participantes aplicarán pruebas sencillas de evaluación de materiales a elementos utilizados en su propia colección biológica. A partir de la observación e interpretación de los resultados, podrán identificar posibles riesgos asociados con el uso de determinados materiales y reflexionar sobre su impacto en la conservación a largo plazo de los ejemplares.

Objetivo

Evaluar la idoneidad de materiales utilizados en el almacenamiento y manejo de colecciones biológicas mediante la aplicación de pruebas sencillas que permiten identificar características potencialmente perjudiciales para la preservación a largo plazo de los ejemplares.

Desarrollo de la actividad

En esta práctica debes seleccionar y aplicar dos pruebas sencillas para evaluar la idoneidad de materiales utilizados en la colección biológica en la que trabajas o participas.

Selección de las pruebas

De las pruebas descritas en esta guía, debes:

- Seleccionar dos (2) pruebas.
- Aplicarlas a materiales reales utilizados en su colección.

Las pruebas disponibles son:

- Prueba de Beilstein
- Prueba de glicerina y papel indicador de pH
- Prueba con marcador de pH
- Prueba de decoloración
- Prueba de manchado
- Prueba de resistencia a preservantes

Selección de los materiales

Selecciona los **materiales que se utilizan actualmente en tu colección**, por ejemplo:

- Etiquetas utilizadas para los ejemplares
- Papeles o cartulinas empleados para etiquetas o soportes
- Plásticos utilizados para almacenamiento
- Impresiones de etiquetas
- Diferentes tipos de tinta o escritura empleados en la documentación de los ejemplares

Aplicación de las pruebas

Para cada prueba seleccionada, debes:

1. Seguir el procedimiento descrito en el **anexo 1** de esta guía.
2. Registrar cuidadosamente las condiciones de la prueba (material evaluado, fecha, tipo de tinta o material, preservante utilizado, etc.).
3. Documentar las observaciones y resultados obtenidos.

En las pruebas que requieren observación a lo largo del tiempo:

- Se debe hacer un diseño experimental que permita la comparación, es decir dejar un blanco.
- Se debe ubicar el material de análisis en las mismas condiciones donde se está usando, es decir en el cuarto de almacenamiento, si procede.
- Se deberá realizar una lectura inicial y registrar los cambios observados cada 24 horas. Si continúa la prueba y no se detectan variaciones se realizan las lecturas cada mes hasta cuando lo considere pertinente.

Registro y reporte de resultados

Elabora un reporte en la **tabla** que se presenta en el **anexo 2**. Cuando sea posible, se recomienda incluir fotografías de las pruebas y de los resultados observados.

Reflexión final

A partir de los resultados obtenidos, responde brevemente:

- ¿Qué materiales evaluados presentaron mejores resultados?
- ¿Se identificaron materiales que podrían representar un riesgo para la conservación de la información o de los ejemplares?
- ¿Qué cambios o mejoras podrían implementarse en la colección con base en los resultados obtenidos?

Anexo 1

Pruebas

1. Prueba de Beilstein

Esta prueba permite detectar la presencia de compuestos halogenados (cloro, bromo, yodo), especialmente **cloro**, en materiales plásticos.

En el manejo de colecciones biológicas esta prueba se utiliza principalmente para identificar plásticos que contienen PVC (policloruro de vinilo) u otros compuestos clorados. Estos materiales pueden liberar sustancias corrosivas o ácidas con el tiempo, lo que puede afectar negativamente a los especímenes, etiquetas u otros materiales de la colección.

Por esta razón, los plásticos que contienen cloro generalmente no se recomiendan para la preservación a largo plazo en colecciones.

Materiales:

- Un alambre de cobre, preferiblemente calibre 12 o 14, que esté limpio y sin recubrimiento
- Mechero o encendedor de gas butano
- Alcohol
- Guantes de protección
- Gafas de protección
- Un trozo pequeño del material plástico que se desea evaluar
- Superficie de trabajo resistente al calor

Procedimiento

1. *Preparar el alambre de cobre:* sujete el alambre con las pinzas y colóquelo sobre la llama del mechero o encendedor durante unos segundos hasta que se caliente y el alambre no le dé color a la llama. Dejar enfriar el alambre.
2. *Limpiar el alambre:* mantenga el alambre en la llama y observe su color. Cuando ésta presente color naranja –cuando se usó el encendedor de butano– o azul –si se usó el alcohol del mechero–es un indicador de que el alambre está limpio y libre de contaminantes.
3. *Tomar una muestra del material:* corte un fragmento del plástico que desea evaluar, como por ejemplo un trozo de una bolsa o la tapa de un frasco.
4. *Calentar nuevamente el alambre:* coloque el alambre limpio nuevamente en la llama durante unos segundos.
5. *Contactar el alambre con la muestra:* toque el material plástico con la punta caliente del alambre para que el material se adhiera a éste.

6. *Introducir el alambre en la llama:* coloque nuevamente el alambre con la muestra en la llama del mechero o encendedor y observe el color que se produce.

Importante: es **muy** recomendable que esta prueba se realice en un cuarto oscuro, de tal manera que sea fácilmente observable el color de la llama.

Interpretación de los resultados

- Llama verde o verde-azulada: indica la presencia de compuestos halogenados (por ejemplo cloro) en el material. Esto sugiere que el plástico podría contener PVC u otros polímeros clorados, los cuales no son recomendados para el uso en colecciones biológicas.
- Llama sin coloración verde (amarilla o anaranjada normal): indica que no se detectaron compuestos halogenados mediante esta prueba. El material podría corresponder a plásticos más estables como polietileno (PE) o polipropileno (PP), comúnmente utilizados en almacenamiento de colecciones.

Nota: la prueba de Beilstein es una prueba cualitativa. Un resultado positivo indica la presencia de compuestos halogenados, pero no permite identificar con precisión el tipo de polímero presente en el material.

2. Prueba de glicerina y papel indicador de pH

Esta prueba permite evaluar la acidez o alcalinidad de materiales, especialmente aquellos elaborados a partir de celulosa, como papeles y cartones. Facilita la detección de ácidos volátiles.

En el manejo de colecciones biológicas, los materiales ácidos pueden acelerar la degradación de etiquetas, soportes y otros elementos asociados a los ejemplares. Por esta razón, se recomienda utilizar materiales neutros o ligeramente alcalinos para el almacenamiento y la preservación a largo plazo.

La glicerina actúa como un medio que facilita la extracción de compuestos solubles presentes en el material. Posteriormente, el pH de la solución se evalúa mediante papel indicador, lo que permite identificar si el material presenta acidez.

Materiales:

Un pequeño fragmento del material que se desea evaluar (por ejemplo: papel, cartón o cartulina)

- Frascos de vidrio limpios de 500 ml o mayor capacidad (uno por cada material a evaluar y uno adicional para el control). Se debe realizar la limpieza previa del frasco con alcohol y dejar secar.
- Tapas de polipropileno (PP), polietileno (PE) o metal libre de corrosión
- Fragmentos pequeños de los materiales que se desean evaluar (por ejemplo: papel, cartón, cartulina u otros materiales usados en la colección)
- Fibra de polietileno (pequeños trozos)
- Agua destilada o desionizada
- Glicerina
- Papel indicador de pH (por ejemplo tiras ChlorpHast® u otro papel indicador)
- Gotero o pipeta para aplicar la solución
- Tijeras o bisturí para cortar las muestras
- Pinzas (opcional, para manipular las muestras o el papel indicador)
- Alcohol para limpieza de los frascos
- Marcador permanente o etiquetas para identificar los frascos
- Guantes para manipulación de las muestras

Procedimiento

1. *Preparación de los frascos:* prepare un frasco de vidrio limpio de 500 ml o mayor capacidad para cada material que se va a evaluar y un frasco adicional para el control. Los frascos deben estar limpios y previamente desinfectados con alcohol.
2. *Revisión de las tapas:* utilice tapas de polipropileno (PP), polietileno (PE) o metal libre de corrosión, asegurándose de que estén limpias y en buen estado. Las tapas deben estar limpias y previamente desinfectadas con alcohol.
3. *Colocación de las muestras:* corte un fragmento pequeño de cada material que desea evaluar y colóquelo dentro de su respectivo frasco.
4. *Adición de la fuente de humedad:* coloque dentro de cada frasco un pequeño trozo de fibra de polietileno humedecida con agua destilada o desionizada, procurando que no esté en contacto directo con la muestra.
5. *Preparación de la solución indicadora:* prepare una mezcla de glicerina (80 %) y agua destilada o desionizada (20 %).
6. *Preparación del papel indicador de pH:* deposite 1 o 2 gotas de la solución preparada sobre una tira de papel indicador de pH (por ejemplo, ChlorpHast®).
Deje actuar durante 15 segundos y retire el exceso de líquido sacudiendo suavemente el papel.
7. *Ubicación del papel indicador en el frasco:* coloque la tira de papel de pH dentro del frasco, fijándola de manera que no toque la muestra ni las paredes del frasco.

8. *Cierre y rotulación:* cierre los frascos herméticamente y marque cada uno indicando el material evaluado y la fecha de inicio de la prueba (DD/MM/AAAA).
9. *Tiempo de evaluación:* deje los frascos cerrados y realice la lectura del pH después de 24 horas.

NOTA: el frasco control debe prepararse siguiendo el mismo procedimiento, pero sin incluir ninguna muestra de material.

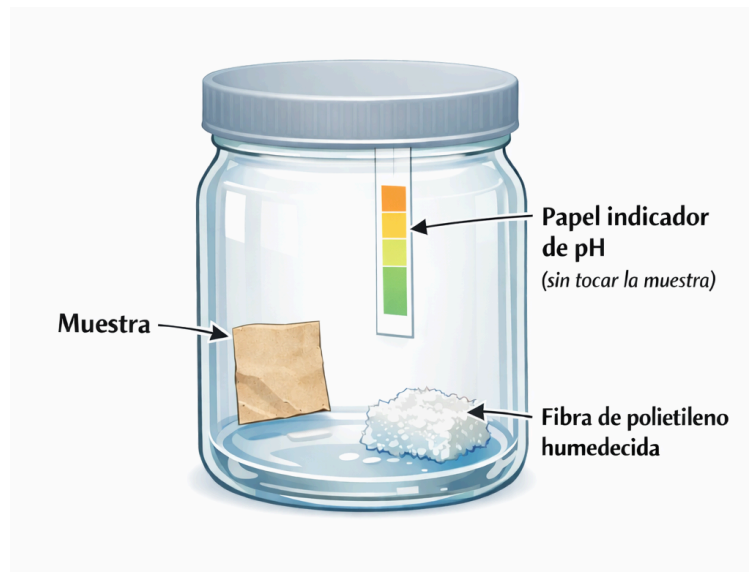


Figura 1. Referencia del montaje de los frascos para la prueba de glicerina y papel indicador de pH. Fuente: Elaboración propia con apoyo de inteligencia artificial (modelo DALL-E, OpenAI).

Interpretación de los resultados

Compare el color del papel indicador de pH de cada frasco con el del frasco control.

- Si el pH del papel en el frasco con la muestra es menor que el del control, el material evaluado presenta carácter ácido.
- Si el pH es similar al del control, no se detecta liberación significativa de compuestos ácidos bajo las condiciones de la prueba.

3. Prueba con marcador de pH

Esta prueba permite identificar de forma rápida si un material presenta carácter ácido, neutro o ligeramente alcalino, mediante el uso de un marcador que contiene un indicador químico sensible al pH.

En el manejo de colecciones biológicas, los materiales elaborados a partir de papel o cartón pueden presentar distintos niveles de acidez dependiendo de su proceso

de fabricación. Los materiales ácidos pueden acelerar la degradación de etiquetas, soportes y otros elementos asociados a los ejemplares. Por esta razón, se recomienda utilizar materiales neutros o ligeramente alcalinos para la preservación a largo plazo.

El marcador de pH se utiliza comúnmente en conservación para evaluar rápidamente papeles, cartones, cartulinas y otros materiales celulósicos empleados en almacenamiento y documentación de colecciones.

Esta prueba se recomienda principalmente para materiales a base de papel o cartón. No es adecuada para evaluar plásticos u otros materiales no porosos.

Materiales

- Marcador de pH para evaluación de papel. Ver ejemplo en: <https://www.amazon.in/Lineco-Testing-Paper-Paperboard-Products/dp/B000KNJCSS>
- Fragmentos pequeños de los materiales que se desean evaluar (por ejemplo: papel, cartón, cartulina o etiquetas)
- Guantes (opcional)
- Papel o superficie limpia para apoyar las muestras

Procedimiento

1. *Seleccionar la muestra:* tome un pequeño fragmento del material que desea evaluar o identifique un área discreta del material donde se realizará la prueba.
2. *Aplicar el marcador:* trace una línea sobre la superficie del material utilizando el marcador de pH.
3. *Esperar el cambio de color:* observe el color que aparece en la marca realizada. El cambio de color suele producirse de forma inmediata o en pocos segundos.
4. *Registrar el resultado:* compare el color observado con la escala o indicaciones proporcionadas por el fabricante del marcador y registre el resultado.

Interpretación de los resultados

La interpretación depende del tipo de marcador utilizado, pero generalmente se observa lo siguiente:

- Color amarillo o anaranjado: indica que el material es ácido.
- Color púrpura, azul o violeta: indica que el material es neutro o ligeramente alcalino, condición generalmente preferida para materiales utilizados en conservación.

4. Prueba de decoloración

Esta prueba permite evaluar la estabilidad de las tintas o impresiones frente a la exposición a la luz, observando si se produce decoloración o pérdida de intensidad del color con el tiempo.

En las colecciones biológicas, las etiquetas y registros asociados a los ejemplares deben mantenerse legibles a largo plazo. Algunas tintas, impresiones o marcadores pueden degradarse o desvanecerse cuando se exponen a la luz, lo que puede comprometer la conservación de la información asociada a los especímenes.

Mediante esta prueba se compara una parte de la muestra expuesta a la luz con otra parte protegida, lo que permite identificar posibles procesos de decoloración.

Materiales

- Fragmentos de etiquetas, impresiones o papeles con tinta que se deseen evaluar
- Papel aluminio
- Cinta adhesiva de conservación (opcional)
- Tijeras
- Marcador o lápiz para rotular las muestras
- Superficie o lugar con exposición a la luz (luz natural o iluminación artificial)

Procedimiento

1. *Seleccionar la muestra:* tome una etiqueta, impresión o fragmento de papel con tinta que desee evaluar.
2. *Cubrir parte de la muestra:* cubra aproximadamente la mitad de la superficie de la muestra con papel aluminio, de manera que esa zona quede protegida de la luz.
3. *Fijar la cubierta:* si es necesario, utilice cinta adhesiva para asegurar el papel aluminio y evitar que se desplace.
4. *Rotular la muestra:* marque la muestra indicando el material evaluado y la fecha de inicio de la prueba (DD/MM/AAAA).
5. *Exponer a la luz:* coloque la muestra en un lugar donde reciba exposición continua a la luz, ya sea natural o artificial. Se sugiere que sea en el mismo lugar de almacenamiento ya que el objetivo de la prueba no es sólo analizar la sensibilidad del material a la luz sino también analizar la cantidad de luz en estos espacios.
6. *Evaluar la decoloración:* después de al menos 24 horas, retire el papel aluminio y compare la zona protegida con la zona que estuvo expuesta a la luz.

7. *Registrar las observaciones:* observe si existe pérdida de color, cambios de tonalidad o disminución en la intensidad de la tinta, y registre los resultados.

Interpretación de los resultados

- *No se observa diferencia entre la zona protegida y la zona expuesta:* la tinta o impresión presenta buena estabilidad frente a la luz bajo las condiciones de la prueba.
- *Se observa una ligera diferencia de color:* indica posible sensibilidad a la luz, por lo que el material podría presentar decoloración con el tiempo.
- *Se observa una diferencia marcada entre ambas zonas:* indica baja estabilidad de la tinta o impresión frente a la luz, lo que puede afectar la legibilidad de etiquetas o documentos en la colección.

Se recomienda realizar la primera evaluación después de 24 horas y continuar observando la muestra durante períodos más prolongados (semanas o meses) para detectar cambios graduales.

Sugerencia para la práctica

Para enriquecer la prueba, se recomienda evaluar **distintos tipos de escritura o impresión utilizados en las colecciones**, por ejemplo:

- Lápiz
- Bolígrafo
- Marcador permanente
- Tinta de impresora
- Tinta de rotuladores técnicos
- Etiquetas impresas

Esto permitirá comparar **qué tipos de tinta presentan mayor estabilidad frente a la luz** y cuáles podrían representar un riesgo para la conservación de la información en las etiquetas de la colección.

5. Prueba de manchado

Esta prueba permite evaluar la estabilidad de la tinta sobre el papel, observando si la tinta se desprende o se transfiere al entrar en contacto con otro material.

En las colecciones biológicas, las etiquetas deben permanecer legibles a largo plazo. Algunas tintas pueden no adherirse adecuadamente al papel o pueden transferirse al entrar en contacto con otros materiales, la humedad o durante la

manipulación. Esto puede provocar pérdida de información o manchas en otros documentos o ejemplares.

Mediante esta prueba se evalúa si la tinta permanece fija sobre el papel o si presenta tendencia a desprenderse.

Materiales

- Fragmentos de etiquetas, impresiones o papeles con tinta que se deseen evaluar
- Copitos de algodón (hisopos)
- Guantes (opcional)
- Superficie limpia de trabajo

Procedimiento

1. *Seleccionar la muestra:* tome una etiqueta, impresión o fragmento de papel con tinta que desee evaluar.
2. *Preparar el copito de algodón:* utilice un copito de algodón limpio y seco.
3. *Frotar la superficie:* frote suavemente el copito de algodón sobre la zona del papel donde se encuentra la tinta o impresión que se desea analizar.
4. *Observar el resultado:* examine el copito de algodón y la superficie del papel para identificar si se ha transferido tinta al algodón o si se observa algún tipo de mancha o alteración en el papel.
5. *Registrar las observaciones:* anote si se evidencia transferencia de tinta o cambios en la superficie de la muestra.

Interpretación de los resultados

- No se observa transferencia de tinta al algodón: la tinta presenta buena adherencia al papel y estabilidad frente al contacto.
- Se observa una ligera transferencia de tinta: indica que la tinta puede presentar cierta inestabilidad, especialmente frente a la manipulación o la humedad.
- Se observa transferencia evidente de tinta o manchas en el papel: indica baja adherencia de la tinta, lo que puede afectar la estabilidad y legibilidad de la información en las etiquetas de la colección.

6. Prueba de resistencia a preservantes

Esta prueba permite evaluar la resistencia de las tintas e impresiones frente a los preservantes utilizados en las colecciones biológicas, observando si se produce decoloración, disolución de la tinta o deterioro del papel.

En muchas colecciones, especialmente aquellas que conservan ejemplares en líquido, las etiquetas pueden entrar en contacto directo o indirecto con sustancias como alcoholes u otros preservantes. Si las tintas o el papel no son resistentes a estos compuestos, la información de las etiquetas puede desvanecerse, mancharse o perderse con el tiempo.

Mediante esta prueba se expone una muestra de etiqueta o impresión a diferentes preservantes para evaluar su estabilidad.

Materiales

- Fragmentos de etiquetas, impresiones o papeles con tinta que se deseen evaluar
- Frascos pequeños de vidrio limpios (uno por cada preservante y muestra)
- Preservantes utilizados en la colección (por ejemplo, alcohol etílico en diferentes concentraciones)
- Agua destilada o desionizada (para el control)
- Tijeras
- Marcador o etiquetas para identificar los frascos
- Alcohol para limpieza de los frascos
- Guantes

Procedimiento

1. *Preparar las muestras:* corte fragmentos de aproximadamente 1 cm² de las etiquetas, impresiones o papeles con tinta que desea evaluar.
2. *Preparar los frascos:* utilice un frasco pequeño limpio para cada combinación de muestra y preservante a evaluar. Se debe realizar la limpieza previa de los frascos con alcohol y dejar secar.
3. *Agregar los preservantes:* añada en cada frasco el preservante que se desea evaluar, utilizando diferentes tipos o concentraciones cuando sea posible. Incluya también agua destilada o desionizada como control.
4. *Introducir las muestras:* coloque cada fragmento de muestra dentro del frasco correspondiente, asegurándose de que quede sumergida en el preservante.
5. *Rotular los frascos:* marque cada frasco indicando el material evaluado, el tipo de preservante, la concentración y la fecha de inicio de la prueba (DD/MM/AAAA).
6. *Dejar en observación:* mantenga los frascos cerrados y observe los cambios en la muestra.
7. *Evaluar los resultados:* realice la primera evaluación después de 24 horas y continúe observando los cambios durante periodos más prolongados.
8. *Aceleración de la prueba (opcional):* si se desea obtener resultados más rápidos, se puede incrementar la temperatura o la exposición a la luz, lo que puede acelerar los procesos de degradación. Se sugiere que sea en el

mismo lugar de almacenamiento ya que el objetivo de la prueba no es sólo analizar la resistencia del papel y las tintas a los reactivos sino también analizar la cantidad de luz en estos espacios

Cómo interpretar los resultados

- No se observan cambios en la tinta ni en el papel: el material presenta buena resistencia al preservante evaluado.
- Se observa ligera decoloración o difusión de la tinta: indica posible sensibilidad al preservante, lo que podría afectar la estabilidad de la información con el tiempo.
- Se observa pérdida de tinta, manchas o deterioro del papel: indica baja resistencia al preservante, por lo que el material no sería adecuado para etiquetas en colecciones que utilicen ese preservante.

Anexo 2

Tabla de registro de resultados¹

Prueba aplicada	Material evaluado	Tipo de material	Condiciones de la prueba	Resultado observado	Interpretación del resultado	Conclusión (¿apto para uso en la colección?)

¹ Indicaciones para completar la tabla

Prueba aplicada: indique el nombre de la prueba realizada.

Material evaluado: describa el objeto analizado (por ejemplo: etiqueta del frasco, cartulina de montaje de herbario, bolsa plástica, etc.).

Tipo de material: especifique el tipo de papel, plástico o tinta utilizada (por ejemplo: papel bond, marcador permanente, impresión láser, etc.).

Condiciones de la prueba: describa brevemente las condiciones en las que se realizó la prueba (por ejemplo: alcohol etílico al 70 %, exposición a luz natural, etc.).

Resultado observado: describa lo que ocurrió durante la prueba.

Interpretación del resultado: indique qué significa el resultado obtenido según los criterios de la prueba.

Conclusión: señale si el material es apto, presenta riesgo potencial o no es recomendable para su uso en la colección.